



Verifica di Matematica

Equazioni di 2° grado — Parabola

Versione A

anno scolastico 2025/'26

COGNOME e Nome:

Classe: **4 QES**

Data: 22-05-2026

Tempo a disposizione: 50 minuti

prof.: *Diego Fantinelli*

voto finale:

★ eventuali osservazioni e/o considerazioni del docente:

Istruzioni e avvertenze:

- La presente verifica contiene **20 quesiti a risposta multipla** del valore di **3 punti ciascuno**, per un totale di **60 punti**, più un quesito *facoltativo* del valore di **2 punti bonus**, che verrà considerato ove siano già stati affrontati tutti i precedenti.
- La sufficienza è fissata a **36 punti** (pari a 12 risposte corrette su 20).
- Per ogni quesito è prevista **una sola risposta corretta**: barrare con una × il quadratino corrispondente alla lettera scelta. È ammessa **una sola correzione**: barrare con decisione la risposta errata e indicare chiaramente la nuova risposta scelta.
- Non è prevista penalizzazione per le risposte errate o non date.
- È vietato l'utilizzo di calcolatrici, smartphone, tablet e dispositivi digitali, nonché la consultazione di testi, appunti o siti web, ove non preventivamente autorizzato.

Valutazione

Tabella di correzione

Domanda	Risposta	Corretta	Domanda	Risposta	Corretta
1		C	11		A
2		B	12		B
3		A	13		A
4		C	14		B
5		B	15		C
6		B	16		B
7		A	17		C
8		B	18		A
9		A	19		C
10		B	20		A

Ogni risposta corretta: **3 punti** — Totale: 60 pt — Sufficienza: **36 pt**

Griglia di valutazione

punteggio	voto
10	$3\frac{1}{2}$
15	4
19	$4\frac{1}{2}$
24	5
30	$5\frac{1}{2}$
36	6
40	$6\frac{1}{2}$
44	7
48	$7\frac{1}{2}$
52	8
55	$8\frac{1}{2}$
57	9
60	$9\frac{1}{2}$
60 + <i>bonus</i>	10

Conoscenze, abilità e competenze

	conoscenze	abilità	competenze
eccellente	5	3	2
ottimo	4.5	2.75	1.75
buono	4	2.5	1.5
discreto	3.5	2.25	1.25
sufficiente	3	2	1
quasi sufficiente	2.75	1.875	0.875
insufficiente	2.5	1.75	0.75
gravemente insufficiente	2	1.5	0.5
scarso	1.5	1.25	0.25

★ Per gli indicatori e i descrittori si fa riferimento a quelli esplicitati nella programmazione.
Ciascun valore espresso nella tabella va inteso come massimo dei punti attribuibili.

1. Quale delle seguenti è un'equazione di secondo grado **completa**?

- ☐ A. $4x^2 - 9 = 0$
- ☐ B. $x^2 + 5x = 0$
- ☐ C. $2x^2 - 3x + 4 = 0$
- ☐ D. $3x^2 = 0$

Risposta corretta: C

2. L'equazione $5x^2 = 20$ è di tipo:

- ☐ A. monomia ($b = 0$ e $c = 0$)
- ☐ B. pura ($b = 0$, $c \neq 0$)
- ☐ C. spuria ($c = 0$, $b \neq 0$)
- ☐ D. completa (a , b , c tutti non nulli)

Risposta corretta: B

3. Le soluzioni di $3x^2 - 27 = 0$ sono:

- ☐ A. $x = \pm 3$
- ☐ B. $x = \pm 9$
- ☐ C. $x = 9$ soltanto
- ☐ D. $x = \pm\sqrt{27}$

Risposta corretta: A

4. Risolvendo $2x^2 + 8 = 0$ si ottiene:

- ☐ A. $x = \pm 2$
- ☐ B. $x = 0$ (soluzione doppia)
- ☐ C. nessuna soluzione reale, poiché si giungerebbe a $x^2 = -4$
- ☐ D. $x = \pm 4$

Risposta corretta: C

5. Le soluzioni di $5x^2 + 20x = 0$ sono:

- ☐ A. $x_1 = 0$ e $x_2 = 4$
- ☐ B. $x_1 = 0$ e $x_2 = -4$
- ☐ C. $x = -4$ (soluzione doppia)
- ☐ D. $x_1 = 0$ e $x_2 = 20$

Risposta corretta: B

6. Un alunno risolve $2x^2 = 6x$ dividendo entrambi i membri per $2x$ e ottiene $x = 3$. Cosa ha sbagliato?

- ☐ A. Niente: $x = 3$ è l'unica soluzione dell'equazione
- ☐ B. Ha perso la soluzione $x_1 = 0$, eliminata dividendo per x
- ☐ C. Ha perso la soluzione $x_2 = 6$
- ☐ D. Avrebbe dovuto dividere per x^2 , non per x

Risposta corretta: B

7. La forma canonica di $3(x^2 - 2) = x(x + 4)$ è:

- ☐ A. $2x^2 - 4x - 6 = 0$
- ☐ B. $3x^2 - 6 = x^2 + 4x$
- ☐ C. $2x^2 - 4x + 6 = 0$
- ☐ D. $x^2 - 2x - 3 = 0$

Risposta corretta: A

8. Il discriminante di $2x^2 - 3x + 1 = 0$ vale:

- ☐ A. $\Delta = 17$
- ☐ B. $\Delta = 1$
- ☐ C. $\Delta = -1$
- ☐ D. $\Delta = 9$

Risposta corretta: B

9. L'equazione $x^2 - 4x + k = 0$ ha due soluzioni reali *distinte* se e solo se:

- ☐ A. $k < 4$
- ☐ B. $k = 4$
- ☐ C. $k > 4$
- ☐ D. $k \leq 4$

Risposta corretta: A

10. Le soluzioni di $x^2 - 5x + 6 = 0$ sono:

- ☐ A. $x_1 = 1, \quad x_2 = 6$
- ☐ B. $x_1 = 2, \quad x_2 = 3$
- ☐ C. $x_1 = -2, \quad x_2 = -3$
- ☐ D. $x_1 = 2, \quad x_2 = -3$

Risposta corretta: B

11. Le soluzioni di $2x^2 + x - 3 = 0$ sono:

- ☐ A. $x_1 = 1, \quad x_2 = -\frac{3}{2}$
- ☐ B. $x_1 = -1, \quad x_2 = \frac{3}{2}$
- ☐ C. $x_1 = 3, \quad x_2 = -\frac{1}{2}$
- ☐ D. $x_1 = \frac{1}{2}, \quad x_2 = -3$

Risposta corretta: A

12. Qual è il ruolo del discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$ nell'equazione di secondo grado $ax^2 + bx + c = 0$?

- ☐ A. Permette di classificare l'equazione come pura, spuria o completa
- ☐ B. Indica quante soluzioni reali ha l'equazione: due se $\Delta > 0$, una se $\Delta = 0$, nessuna se $\Delta < 0$
- ☐ C. Fornisce direttamente le soluzioni, senza ulteriori calcoli
- ☐ D. Determina se la parabola è aperta verso l'alto o verso il basso

Risposta corretta: B

13. Completando il quadrato in $x^2 - 8x - 9 = 0$ si ottiene:

- ☐ A. $(x - 4)^2 = 25$
- ☐ B. $(x - 4)^2 = 7$
- ☐ C. $(x - 4)^2 = 16$
- ☐ D. $(x + 4)^2 = 25$

Risposta corretta: A

14. La parabola $y = -3x^2 + 2x - 1$ è aperta:

- ☐ A. verso l'alto $\cup$ (poiché il coefficiente di x^2 è negativo)
- ☐ B. verso il basso $\cap$ (poiché il coefficiente di x^2 è negativo)
- ☐ C. verso l'alto $\cup$ (poiché $b = 2 > 0$)
- ☐ D. dipende dal valore di x

Risposta corretta: B

15. Il vertice di una parabola $y = ax^2 + bx + c$ è un punto di **minimo** quando:

- ☐ A. $\Delta < 0$ (nessuna soluzione reale)
- ☐ B. $a < 0$ (parabola aperta verso il basso)
- ☐ C. $a > 0$ (parabola aperta verso l'alto)
- ☐ D. $\Delta = 0$ (radice doppia)

Risposta corretta: C

16. Il vertice della parabola $y = x^2 - 4x + 5$ è:

- ☐ A. $V(-2, 1)$
- ☐ B. $V(2, 1)$
- ☐ C. $V(2, -1)$
- ☐ D. $V(4, 5)$

Risposta corretta: B

17. La parabola $y = 3x^2 - 5x + 7$ interseca l'asse y nel punto:

- ☐ A. $(0, -5)$
- ☐ B. $(0, 3)$
- ☐ C. $(0, 7)$
- ☐ D. $(0, 5)$

Risposta corretta: C

18. La parabola $y = 2x^2 - 5x + 2$ è positiva ($y > 0$) per:

- ☐ A. $x < \frac{1}{2}$ oppure $x > 2$
- ☐ B. $\frac{1}{2} < x < 2$
- ☐ C. tutti i valori di $x \in \mathbb{R}$
- ☐ D. nessun valore di x

Risposta corretta: A

19. In quanti punti la parabola $y = x^2 + 1$ interseca la retta $y = 3x - 1$?

- ☐ A. In nessun punto ($\Delta < 0$)
- ☐ B. In un solo punto (tangenza, $\Delta = 0$)
- ☐ C. In due punti distinti ($\Delta > 0$)
- ☐ D. Non si può determinare senza ulteriori dati

Risposta corretta: C

20. Un numero aumentato di 5 volte sé stesso dà un prodotto pari a 14. Indicando il numero con x , l'equazione che modella il problema è $x^2 + 5x - 14 = 0$. Quali sono le soluzioni accettabili?

- ☐ A. $x = 2$ oppure $x = -7$
- ☐ B. $x = 7$ soltanto
- ☐ C. $x = 2$ soltanto
- ☐ D. $x = \pm\sqrt{14}$

Risposta corretta: A

Data la parabola $p : y = x^2 - 4x + 3$:

a. Determina le coordinate del punto di intersezione con l'asse y .

b. Risolvi l'equazione $x^2 - 4x + 3 = 0$ e determina i punti di intersezione della parabola con l'asse x .

Suggerimento — per calcolare anche le coordinate del vertice V : $x_V = -\frac{b}{2a}$ e $y_V = -\frac{\Delta}{4a}$

Svolgimento (calcoli):

a. $x = 0 \Rightarrow y = 0 - 0 + 3 = 3$. Intersezione asse y : $(0, 3)$.

b. $\Delta = 16 - 12 = 4$. $x_{1,2} = \frac{4 \pm 2}{2}$: $x_1 = 1$, $x_2 = 3$. Intersezioni asse x : $(1, 0)$ e $(3, 0)$.

Rappresentazione grafica:

